

$$6.2) V = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^4$$

$$f\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{značím } \vec{b}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ a } \vec{b}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$B = (\vec{b}_1, \vec{b}_2) \text{ je báze } V$$

→ podle mapování najdu matici f vzhledem k B

$$f(\vec{b}_1) = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} = a \cdot \vec{b}_1 + b \cdot \vec{b}_2 \rightarrow a=1 \quad b=2$$

$$f(\vec{b}_2) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} = c \cdot \vec{b}_1 + d \cdot \vec{b}_2 \rightarrow c=2 \quad d=-2$$

$$\rightarrow \text{podle definice je matice operátoru vzhledem k bázi } B: [f]_B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \text{najdu vlastní čísla: } \det([f]_B - \lambda I_2) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)(-2-\lambda) - 4$$

$$\lambda^2 + \lambda - 6 = 0$$

$$(\lambda-2)(\lambda+3) = 0 \dots \lambda_1 = 2 \quad \lambda_2 = -3$$

$$\rightarrow \text{najdu vlastní vektory: pro } \lambda_1 = 2 \text{ řeším } \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \dots \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{pro } \lambda_2 = -3 \text{ řeším } \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \dots \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\rightarrow \text{vlastní vektory v } \mathbb{R}^4 \text{ jsou: } \vec{v}_1 = 2\vec{b}_1 + \vec{b}_2 = 2\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\vec{v}_2 = \vec{b}_1 - 2\vec{b}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - 2\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$C = (\vec{v}_1, \vec{v}_2) \text{ je báze vlastních vektorů } V$$

$$\Rightarrow [f]_C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\bullet \text{ protože } \vec{v}_1, \vec{v}_2 \text{ jsou vl. vektory: } f^n(\vec{v}_1) = 2^n \vec{v}_1 \\ f^n(\vec{v}_2) = (-3)^n \vec{v}_2$$

$$[f^n]_C = 1 \cdot \vec{v}_1 + (-1) \cdot \vec{v}_2 = \vec{v}_1 - \vec{v}_2$$

$$f^n\left(\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}\right) = f^n(\vec{v}_1 - \vec{v}_2) = f^n(\vec{v}_1) - f^n(\vec{v}_2) = 2^n \vec{v}_1 - (-3)^n \vec{v}_2$$

$$f^n\left(\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}\right) = 2^n \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} - (-3)^n \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix} = *$$

$$* \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n \\ 2^{n+1} - (-3)^n \\ 2^n + 2(-3)^n \\ 2^{n+2} + 3(-3)^n \end{pmatrix}$$